中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第1讲 研究写作

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析与智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn

内容

1、大数据驱动的管理决策

2、论文研究写作方法论



1. 大数据驱动的管理决策

大数据驱动的管理决策-科学问题范式

$$y = f(x)$$

管理决策
（应用）

预测

推荐

决策支持

机器学习
（技术）

数据挖掘
分类回归
集成学习
深度学习

大数据
（对象）

表格、文本
交易、交互
社交网络、
多模态

大数据赋能管理

- 光有技术是不行
  - 创新是关键，是王道
  - 技术不是问题（开源）
- 只懂管理也不行
  - 各行各业大数据分析
  - 法律、新闻、历史、社会、…
- 两手抓、两手都要硬

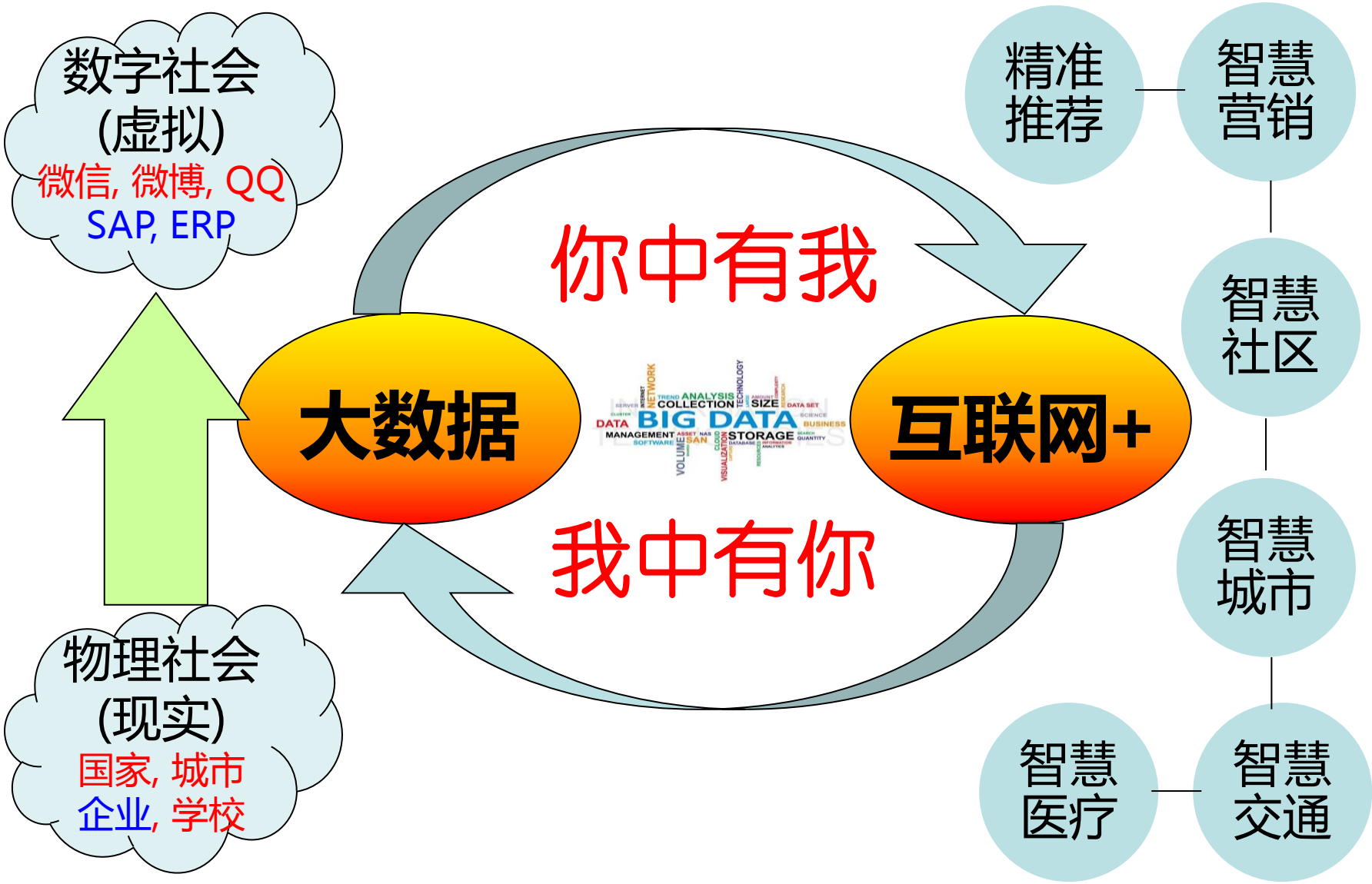
技术+管理

给管理插上

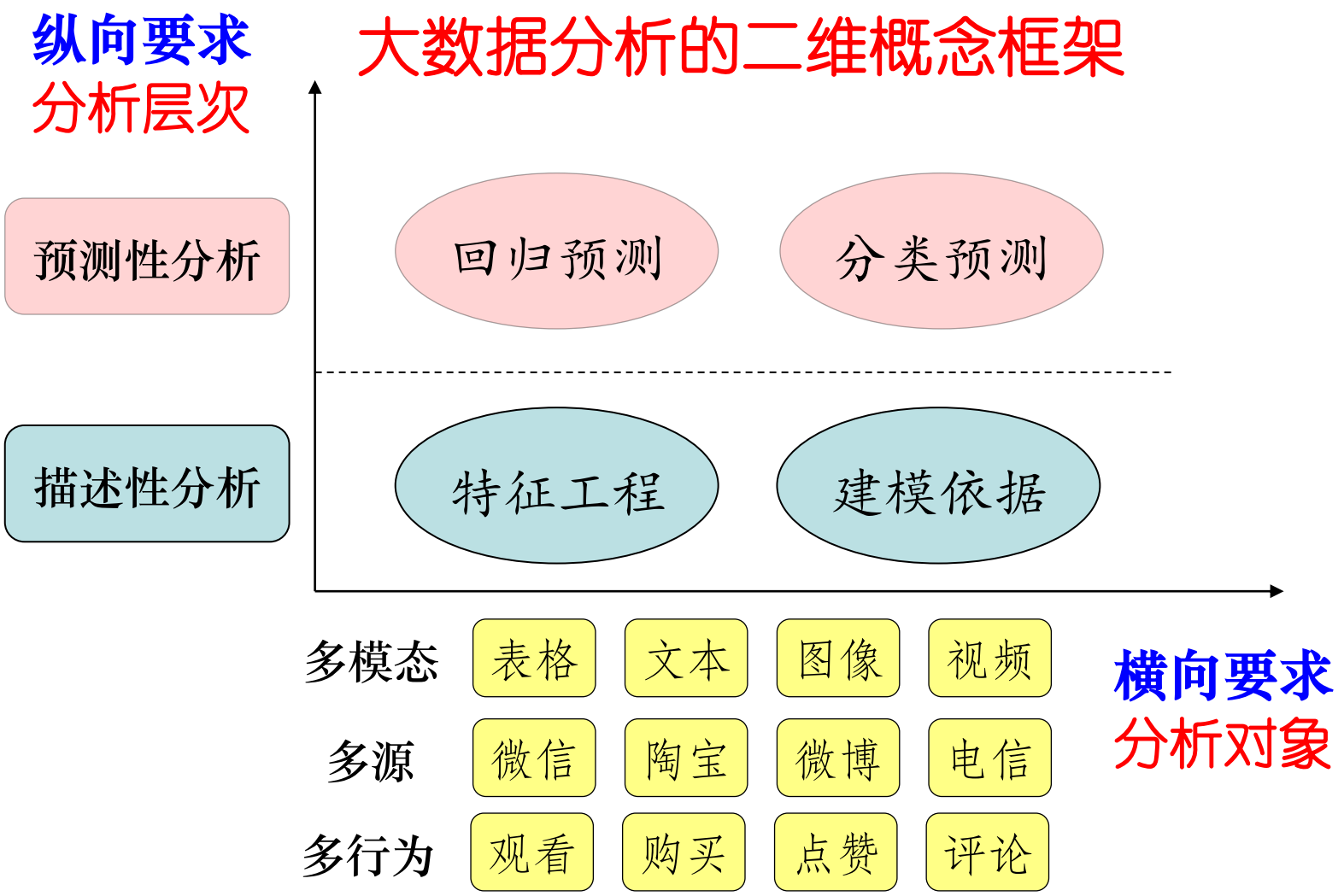
智慧的翅膀



大数据时代的双子星


数字社会
(虚拟)
微信, 微博, QQ
SAP, ERP
物理社会
(现实)
国家, 城市
企业, 学校
大数据
互联网+
你中有我
我中有你
精准推荐
智慧营销
智慧社区
智慧城市
智慧交通
智慧医疗

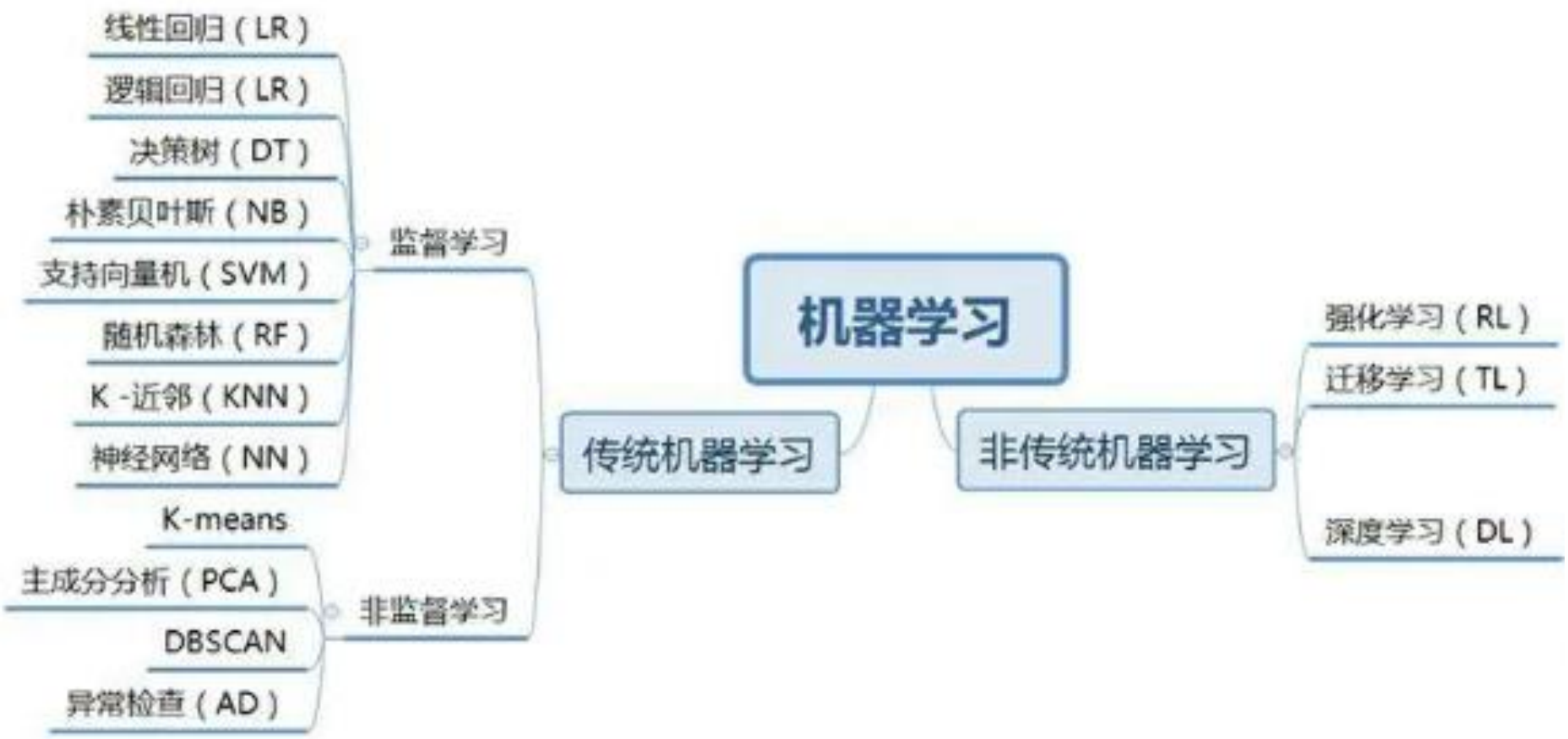
数据智能（大数据分析）


纵向要求
分析层次
大数据分析的二维概念框架
预测性分析
回归预测
分类预测
描述性分析
特征工程
建模依据
多模态
表格
文本
图像
视频
多源
微信
陶宝
微博
电信
多行为
观看
购买
点赞
评论
横向要求
分析对象

机器学习（预测）问题范式

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	y
P1	3	4	3	5	3	3	3	2	3	3	1
P2	3	2	4	2	2	3	5	3	8	8	0
P3	3	7	3	3	2	3	5	4	6	8	0
P4	4	6	8	3	3	2	3	3	3	2	1
P5	5	6	3	5	3	3	5	3	8	8	1
P6	4	8	6	3	5	4	2	2	3	5	1
P7	5	4	8	4	6	3	5	3	2	3	0
P8	3	3	2	6	3	5	4	2	4	6	0
P9	6	3	5	3	2	3	3	4	6	8	1
P10	3	3	2	3	3	4	6	8	2	2	0
…	3	3	2	3	3	3	2	4	6	8	0
New	5	2	8	2	4	6	5	7	8	9	?

机器学习


机器学习
传统机器学习
非传统机器学习
监督学习
线性回归（LR）
逻辑回归（LR）
决策树（DT）
朴素贝叶斯（NB）
支持向量机（SVM）
随机森林（RF）
K -近邻（KNN）
神经网络（NN）
非监督学习
K-means
主成分分析（PCA）
DBSCAN
异常检查（AD）
强化学习（RL）
迁移学习（TL）
深度学习（DL）

大数据应用：个性化推荐


女博士直播健身引争议
关注
推荐
热搜
抗疫
军事
北京
央视新闻
迎接党的二十大建言献策
央视新闻
“湘沪”帮助 这是最美逆行
央视网
乌军反攻首战大败，东部大战正式打响！数百公里战线炮声不断
利刃时刻 1.8万播放
乒乓球商业赛场笑面郎君攻如太极防如铁，战场低调战斗难缠的李晟
一登乒道 6204播放
俄方再次呼吁亚速钢铁厂守军放下武器
界面新闻 9评论
界面快报
百度
视频
惠生活
我的


北京
关注
推荐
4月22日进京往返最新消息
21世纪 管理信息化前沿
国家自然科学基金项目
电子商务个性化
—理论、方法与应用
余力 著
清华大学出版社


首页
附近
笔记本电脑
推荐
电脑办公
男装
手机
生鲜
食品三分类
臧家阿哥肉干肉脯
质优价廉
京东空调
超级品类日
以旧换新补贴300元起 GO>
TCL
Haier
京东超市
京东电器
京东服饰
免费水果
京东到家
生活·缴费
领京豆
领券
借钱
PLUS会员
京东秒杀
京东直播
健康瘦身日
超值好物
¥48 预估价
¥99 预估价
排行榜
金榜发京豆
大家都在买
发现好货
潮流好物
美好新生活
首页
新品
购物车
我的



2. 研究写作方法论

研究范式





预测性分析

（机器学习）

描述性分析

（统计图、云图）

预测

推荐

模拟

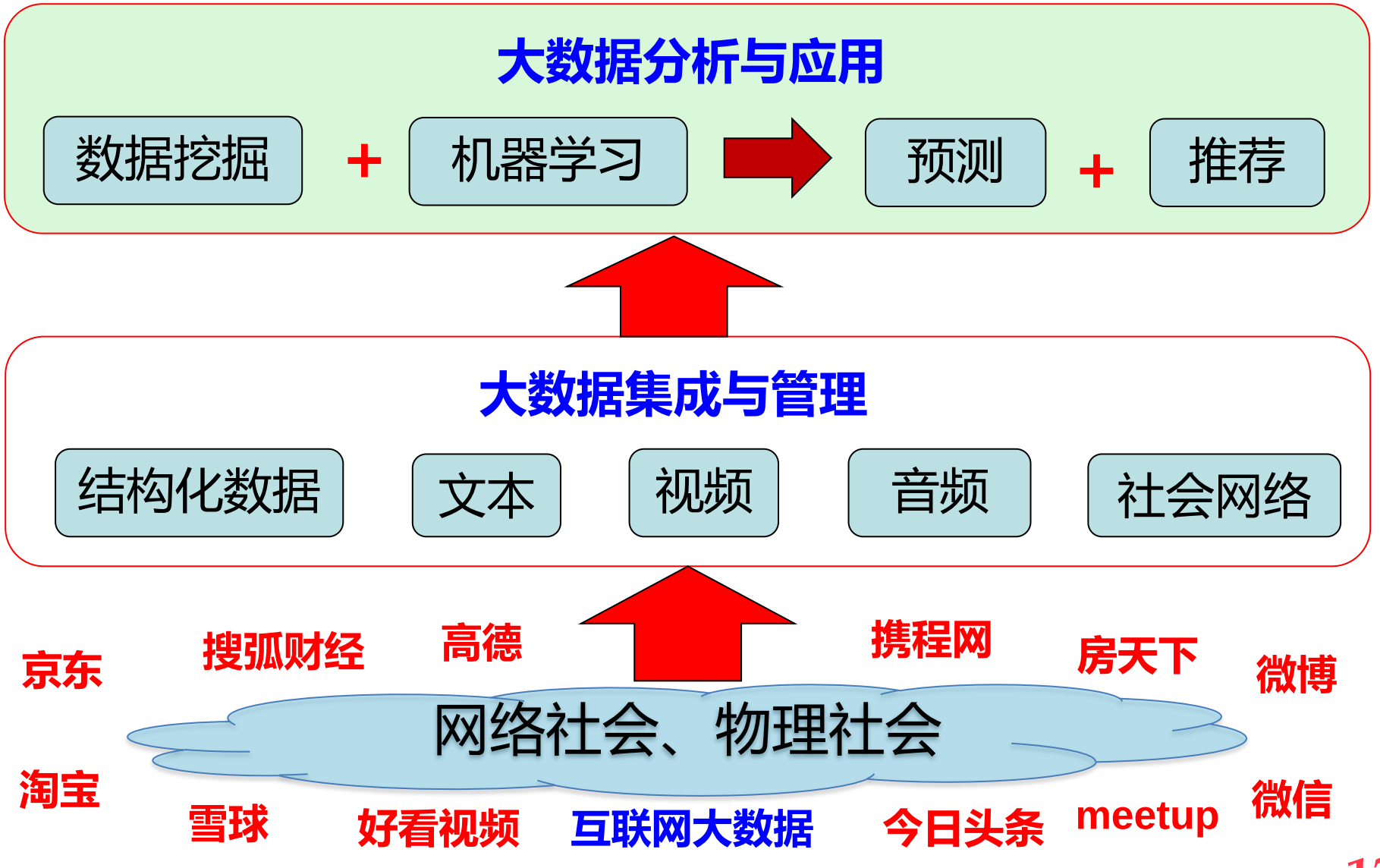
仿真

大数据

分析

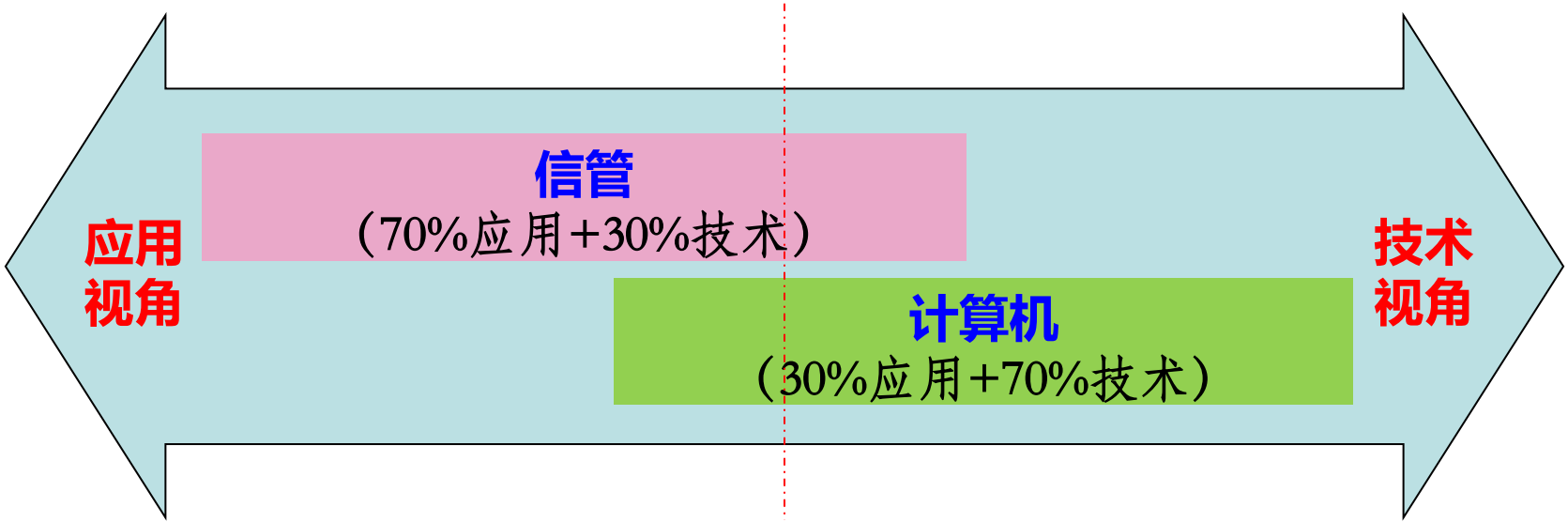
管理决策

研究基本框架


大数据分析与应用
数据挖掘
+
机器学习
预测
+
推荐
大数据集成与管理
结构化数据
文本
视频
音频
社会网络
京东
搜弧财经
高德
携程网
房天下
微博
网络社会、物理社会
淘宝
雪球
好看视频
互联网大数据
今日头条
meetup
微信

两种故事

- 信管故事
  - 偏应用-故事导向，利用已有基本算法
  - 一般要抓取特定应用数据
- 计算机故事
  - 偏算法-技术驱动，核心就是模型
  - 可以用经典数据集



如何设计展示你的研究

1、研究设计层面

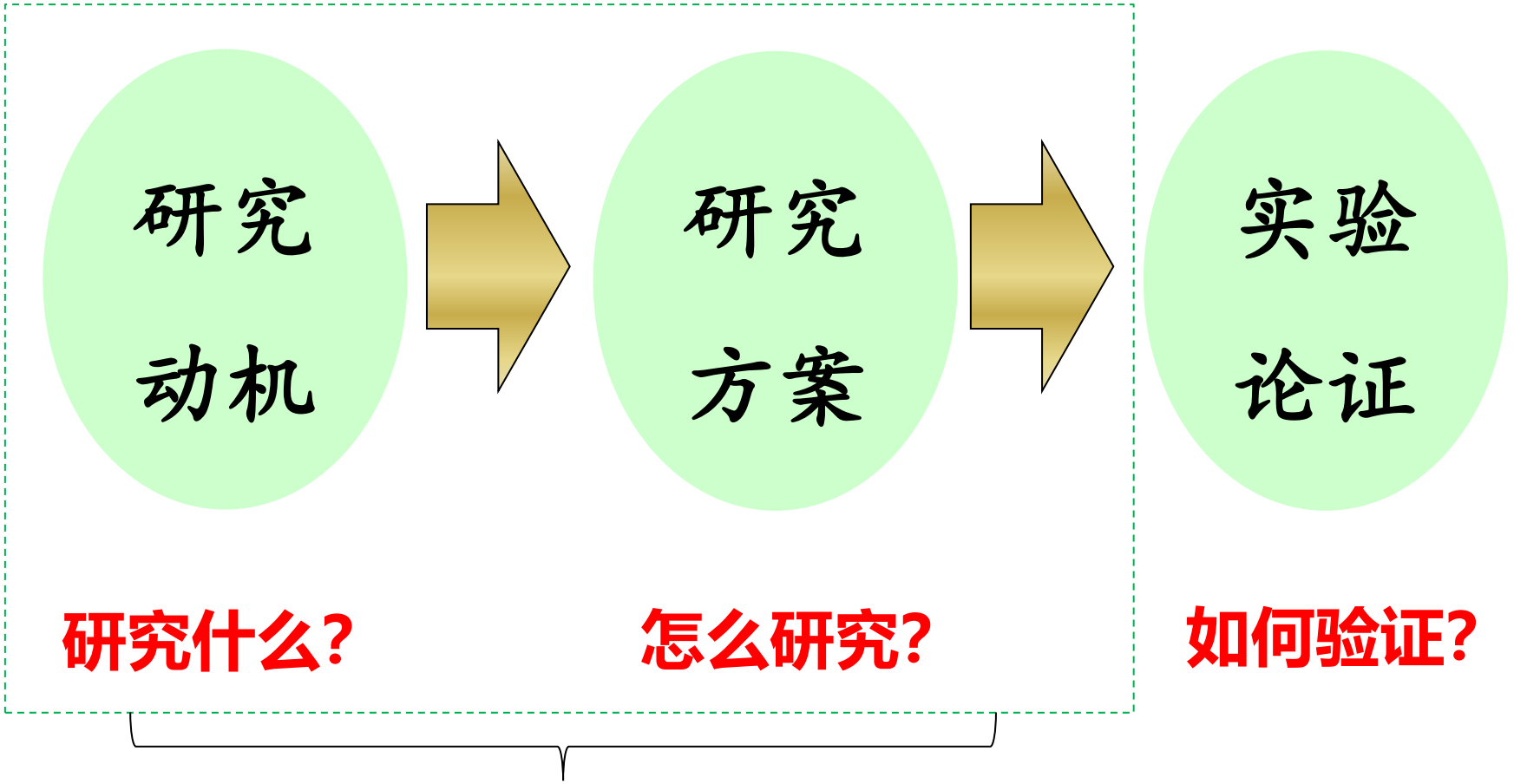
（吹牛套路、研究逻辑）

2、论文写作层面

写作逻辑规范

写作排版规范

研究设计（研究套路）



研究套路之一：研究动机

- **目标：**这个研究有什么用，对谁有用
- （1）研究靶子：研究问题是什么？
  - 从应用场景入手说明实践中存在什么问题需要解决
  - 对应哪个网站（要列举3个左右具体应用网站）
  - 选择一个较为流行的网站进行应用场景实例说明
- （2）研究GAP：大家怎么做的？
  - 大体有哪些方法（要有总的归纳）
  - 引言中列举紧密相关代表性研究文献（要新、要顶级）
  - 国内外研究现状部分详细介绍，指出存在不足，说得出gap
- （3）研究视角：你准备怎么做？
  - 讲清你的基本的、总体的思路，大一新生能听懂

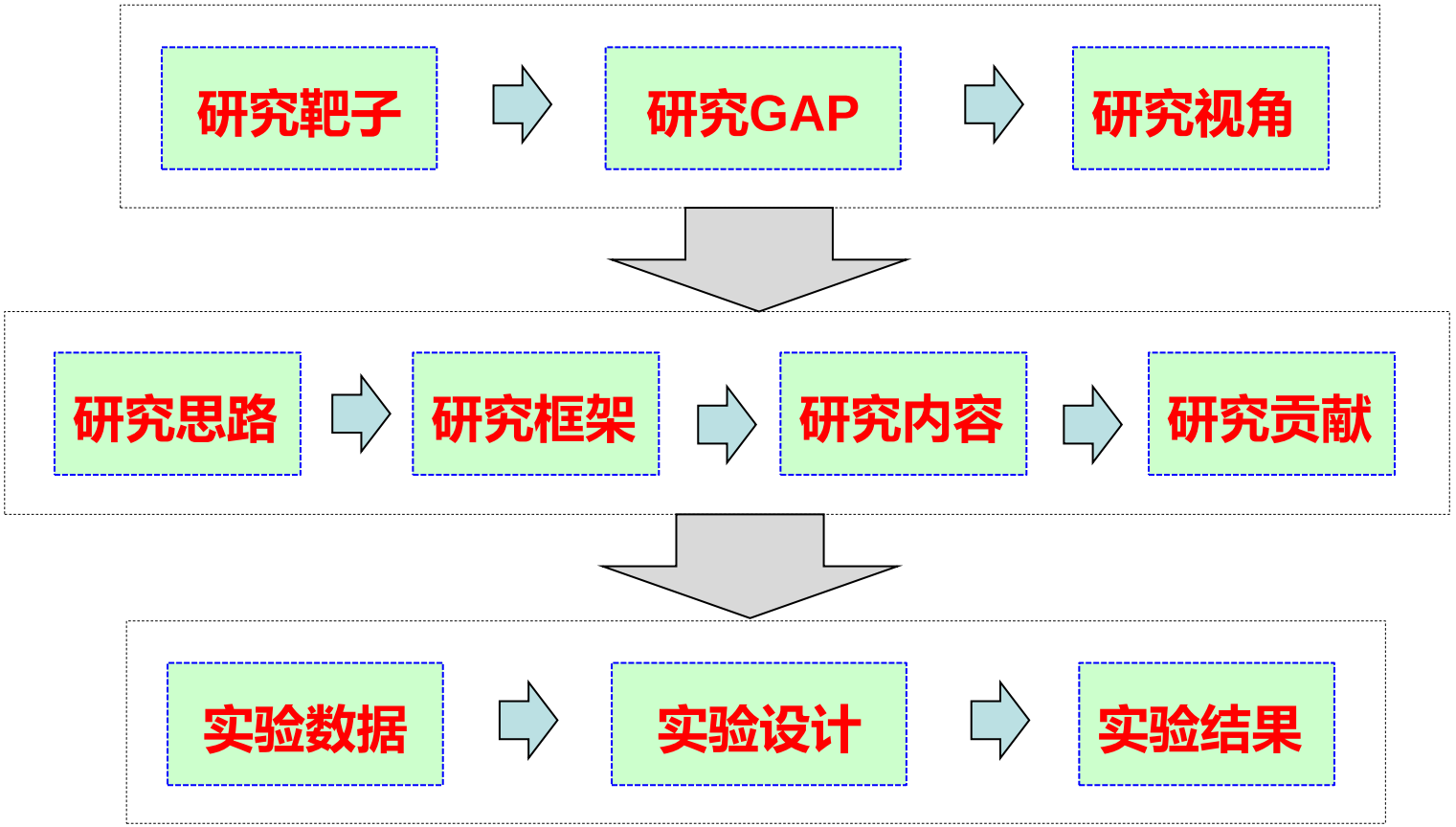
研究套路 之二：研究方案

- **目标：** 向读者展示你的解决方案
- （1）研究思路：如何切入点
  - 研究视角的具体展开，专业的学生能听懂
- （2）研究框架：如何落实思路
  - 模型图层面，具体的模型细节
  - 根据那个切入点你是怎么做了（大论文、小论文 表述上有些区别）
  - 构建具体深度学习模型，包含哪几层，每层的用意
  - 模型要能实现你的切入点，要有对应
- （3）研究内容：包含几点主要研究
  - 一般归纳为三点，每点要明确
- （4）研究贡献：总结几点贡献

研究套路 之三：实验论证

- **目标：**你的方法到底好不好，如何证明
- （1）数据集
  - 权威数据、实际数据、大数据、多数据
- （2）实验设计
  - 明确做哪几个实验才能证明你的IDEA
    - 实验一：*****； 实验二：*****
  - 对比实验（与外部比、自己内部比）、应用实证
  - Baseline：和谁比较（主流文献、新的）
- （3）实验结果

套路总结



研究强调讲好故事，自言其说！

鼓励吹牛，敢于吹牛！吹牛有套路，吹得有道理！

研究设计书模板

研究题目（30 个字以内）

一、研究动机

1、研究问题

（1）研究背景

从“行业应用背景”和“平台问题场景”两个方面阐述，半页以内，严格对标问题靶子。

（2）问题靶子

以一个问句形式具体陈述要研究的问题，两行以内。【靶子要针对场景】

2、研究 gap

（1）研究现状

目前相关研究主要有以下两方面：【现状要针对靶子】

第一、1 个完整中心句（15 到 35 个字）。后面再解释。

第二、1 个完整中心句（15 到 35 个字）。后面再解释。

（2）存在不足

目前研究存在以下不足：【不足要针对现状】

第一、1 个完整中心句（15 到 35 个字）。后面再解释。

第二、1 个完整中心句（15 到 35 个字）。后面再解释。

3、研究视角

本论文从***视角，研究***问题。（1 句话最多两行字）【视角要针对不足】

二、研究方案

1、总体思路

针对研究视角的进一步展开。【思路是对接视角】

明确指出按这个思路有三点挑战：

挑战 1：…；挑战 2：…；挑战 3：…

2、研究框架

针对研究思路的进一步展开。

先一段话简述，必要时配相关的框架图。【框架要对接思路】

总结三点模型设计理念（模型设计理念要反映模型框架的关键创新）

设计理念 1：…；设计理念 2：…；设计理念 3：…

3、研究内容

具体说来，本论文包含以下研究内容：【内容要围绕框架】

（1）研究内容 1 标题（15 到 20 个字）

用 3 到 5 行左右的文字段落介绍该研究内容的必要性、思路、方法、路线等。

（2）研究内容 2 标题（15 到 20 个字）

用 3 到 5 行左右的文字段落介绍该研究内容的必要性、思路、方法、路线等。

（3）研究内容 3 标题（15 到 20 个字）

用 3 到 5 行左右的文字段落介绍该研究内容的必要性、思路、方法、路线等。

研究内容点的书写样式如下：

（1）面向众包直播社群的偏好聚合与群体推荐研究

直播社群是众包直播情境下的核心主体，分析理解直播社群的偏好并推荐候选直播项目给主播参考，**对提高**直播社群的直播效果**具有重要意义，是本研究的重要内容。该研究首先采用**群体决策和深度学习中的注意力机制的方法，**根据**社群用户的互动关系对直播社群的用户进行动态偏好聚合，**在此基础上采用**图神经网络等深度学习方法为直播社群推荐直播项目，**并**从公平性的角度**研究了**直播社群偏好集成和推荐的效果。

（2）运营中断影响的宏观辨识方法研究

本研究采用改进复杂网络模拟攻击的方法,**探究了**不同类型的运营中断对城轨线网宏观的连通特性和连通效率的显著影响,而且该方法能够帮助运营决策者找到线网中的关键环节,进而辅助他们针对性地加强运营措施与投入。研究**提出了**多源城轨运营大数据驱动的复杂运营中断条件下宏观客流时空演变特征综合辨识方法,并**提出了**运营中断指数,利用大规模历史运营数据实现运营中断影响的全面、量化和动态辨识。

4、研究贡献

本论文研究主要有以下研究贡献：【贡献要对接内容】

（1）贡献 1 的中心句（15 到 35 个字）**。**后面必要的解释句。

（2）贡献 2 的中心句（15 到 35 个字）**。**后面必要的解释句。

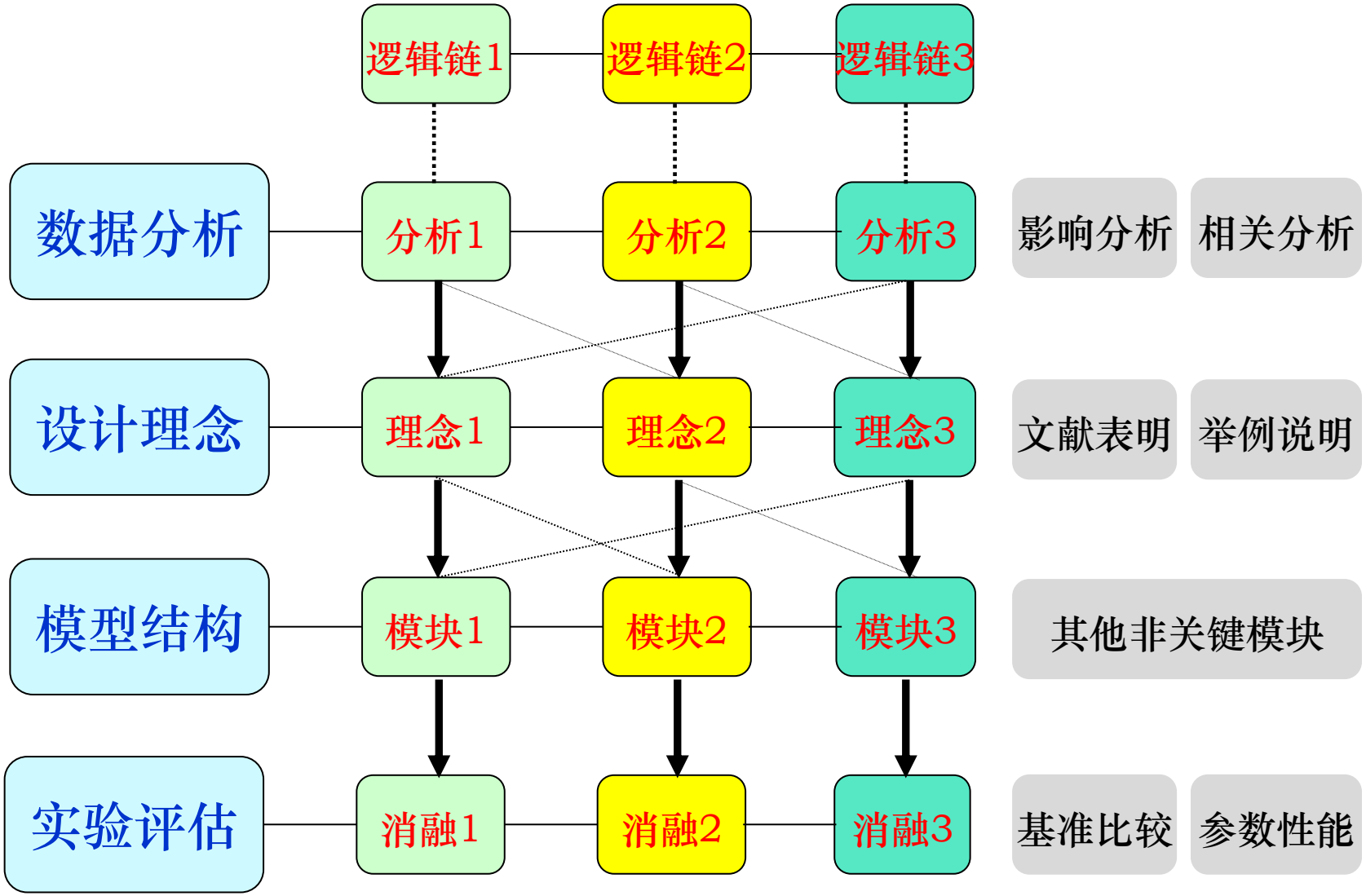
（3）贡献 3 的中心句（15 到 35 个字）**。**后面必要的解释句。

参考样式：

（1）提出了改进的复杂网络方法应用于运营中断的影响辨识。研究**提出**融合断面客流量、进站量、出站量和换乘量等的多源城轨大数据驱动的更为全面的运营中断影响辨识方法，**属于应用创新。**

（2）提出了时刻表调整、时间拓展路径搜索和乘客出行行为选择模型三位一体的建模方法。该方法**将**区间中断下乘客出行延误时间的估计**问题直接转化为**乘客在时间拓展网络中的出行路径搜索和决策问题，**能够**精准化地刻画乘客在城轨网络中动态出行过程，**具有一定的原始理论创新性。**

关键：论文研究逻辑链


逻辑链1
逻辑链2
逻辑链3
数据分析
分析1
分析2
分析3
影响分析
相关分析
设计理念
理念1
理念2
理念3
文献表明
举例说明
模型结构
模块1
模块2
模块3
其他非关键模块
实验评估
消融1
消融2
消融3
基准比较
参数性能

写作逻辑规范

- **逻辑结构规范**
  - 说（介绍论文、任何讲话）、写（论文、PPT、任何报告）
  - 严密的层级关系：论文-章-节-小节
  - 各章对整个论文是充分必要的
  - 各章是独立的，清晰具体的，没有包含关系
  - 每一个逻辑单元包含：标题、摘要、具体内容
  - 确保整个论文围绕一个中心思想
- **要点概括规范**
  - 研究内容、贡献、创新、难点、研究方法、研究综述
  - 明确有几点，每一点能用20左右字准确概括
  - 确保人家看（听）得懂

论文排版规范

- 版面规范是好文档的必要文件，顶级期刊文献排版绝对一流
- 文档规范反映态度，不规范的文档都不想看，评委直接毙了
- PPT文档规范：
  - 一是**内容逻辑结构清晰**，页面间和页面内有明显清楚上下级逻辑关系；
  - 二是**表现形式图文结合**，尽量用借助图框表达，要点文字，直观形象；
  - 三是**页面内容分布均匀**，内容总体均匀，没密密麻麻，也没空一大片；
- 实验室PPT模板、研究设计书模板、科研笔记模板
- 优秀样例：吴岩PPT

中华人民共和国教育部
Ministry of Education of the People's Republic of China

锻造中国金师

教育部高教司　吴岩

2022.07.31　西安

层层递进　环环相扣　久久为功

金专：专业是人才培养的**基本单元**
——2017年，第十届中国大学教学论坛

金课：课程是人才培养的**核心要素**
——2018年，第十一届中国大学教学论坛

金师：教师是人才培养的**决定力量**
——2022年，第二届全国高校教师教学创新大赛

五大“关键处”

改到要处 专业
改到深处 课程
改到实处 教材
改到难处 技术方法
改到痛处 教师

从“中国金课”到“中国金师”



“金课”两性一度

政治强　站位高
视野宽　五术精

“金师”四个条件

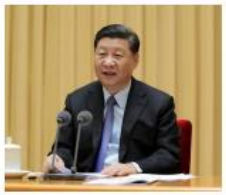
1. 中国金师：政治素质强
2. 中国金师：教育站位高
3. 中国金师：国际视野宽
4. 中国金师：五术要求精

一　中国金师：政治素质强

学深悟透总书记教育重要论述

党的十八大以来：

- 视察高等学校：**20余次**
- 致信回信高校师生：**20余次**
- 多次在有关重要会议部署高等教育工作，审议相关文件



总书记对高校的要求

- **根本保证**：坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权。
- **办学方向**：坚持社会主义办学方向，扎根中国大地办大学。
- **根本任务**：坚持立德树人，努力培养社会主义建设者和接班人。
- **发展路径**：根据建设社会主义现代化强国的需要，调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置。
- **最高追求**：想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

深刻把握总书记对教师的期望和要求

“三个牢固树立”（2013年，全国教师能网信）	牢固树立中国特色社会主义理想信念，牢固树立终身学习理念，牢固树立改革创新意识
“四有好老师”（2014年，北师大师生座谈）	有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心
“四个引路人”（2016年，考察八一学校）	锤炼品格的引路人，学习知识的引路人 创新思维的引路人，奉献祖国的引路人
“四个相统一”（2016年，全国高校思政工作会）	教书和育人相统一，言传和身教相统一，潜心问道和关注社会相统一，学术自由和学术规范相统一

深刻把握总书记对教师的期望和要求

“三本领”（2018年，北大师生座谈会）	政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超
“三传三塑”（2018年，全国教育大会）	传播知识、传播思想、传播真理 塑造灵魂、塑造生命、塑造新人
“大先生”（2021年，考察清华大学）	要成为“大先生”，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人
“经师”“人师”统一（2022年，考察中国人民大学）	做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者

4. 把握高等教育培养新范式

习近平总书记：瞄准科技前沿和关键领域，推进**新工科、新医科、新农科、新文科**建设，加快培养紧缺人才。



跨世纪的三次世界高等教育大会



会议公报《高等教育与研究在促进社会变革和发展方面的新推力》

第二届世界高等教育大会（2009.7.5-8，法国巴黎）

“在当代高等教育中，**质量保障**（quality assurance）至关重要，而且必须包括所有利益相关者。要建立质量保障体系（quality assurance system），形成多种评价模式（patterns of evaluation），形成一种质量文化（quality culture）。”

- **亟需建立高等教育质量保障体系！**
- **亟需在机构内部形成一种质量文化！**



时序点推荐进度

文献

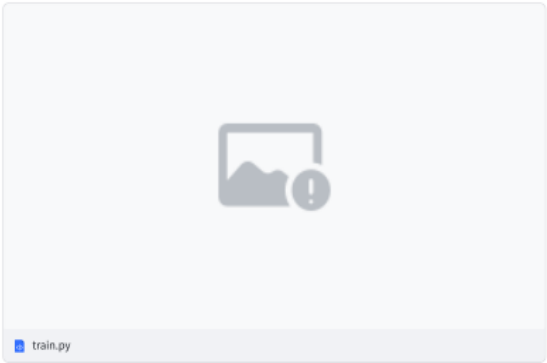
1. Where to Go Next: Modeling Long- and Short-Term User Preferences for Point-of-Interest Recommendation（AAAI2020）https://doi.org/10.1609/aaai.v34i01.5353 用RNN做的序列POI预测
2. DeepMove: Predicting Human Mobility with Attentional Recurrent Networks（WWW2018）https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3178876.3186058 用多模态嵌入做序列数据预测
3. Temporal Convolutional Attention-based Network For Sequence Modelinghttps://arxiv.org/abs/2002.12530讲卷积网络和注意力序列建模方法的论文
4. Easytpp: Towards open benchmarking the temporal point processes ICLR2024https://arxiv.org/abs/2307.08097 时序点过程的benchmark和提供了数据集
5. Transformer Embeddings of Irregularly Spaced Events and Their Participants ICLR2021 https://arxiv.org/abs/2201.00044 可以考虑用transformer建模序列数据的方法
6. Bellman Meets Hawkes: Model-Based Reinforcement Learning via Temporal Point Processes AAAI2023 https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26142用强化学习做顺序决策问题

代码问题

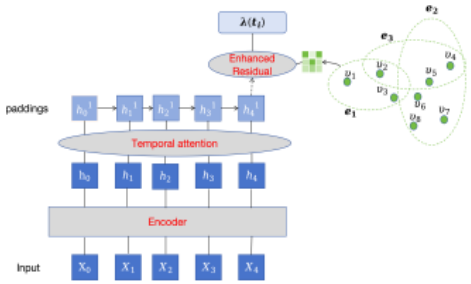
数据集

Tick库合成数据集和淘宝亚马逊等五个现实世界数据集

参考模型



train.py



GAP

1. 2011-2015年针对序列推荐的研究主要集中在协同过滤（CF方法），特别是矩阵分解（MF）技术估计用户静态偏好
2. 2015-2019推荐系统兴起许多在embedding方向的方法
3. 序列问题最早用MF方法求解，2015-2019年流行基于RNN的方法，捕捉动态偏好和时空间上下文。其中Deepmove值得关注，注意力层去生成候选项，将候选向量和查询向量匹配（计算相似性）生成当前状态
4. 现有推荐技术主要关注用户单次偏好，缺乏对用户持续偏好的建模。相关研究通过时间维度预测用户返回时间，提高用户满意度。同时，也有研究通过GNPP模型对图的异构性进行建模，实现对不同事件间依赖关系的挖掘。

idea：时序序列分解成固定时间长度和可变的空间长度的历史矩阵，偏好二维矩阵，时间维度设置为一周或两天模拟周期性，交互动作收集同一时间段出现的所有交互，设置padding利用膨胀级联网络提取输入之间的关系，并结合自注意机制提取内部信息、学习位置的依赖。

采样策略：1)平均抽样；2)最大抽样；3)无抽样。平均采样策略在每个时隙将集合中的所有位置嵌入向量相加，并计算平均值作为它们的表示。最大采样策略基于人类移动性的周期性假设:最频繁访问的位置对用户来说意义重大。它通过选择最频繁的位置嵌入向量作为每个时隙的表示来工作。无采样策略是保留所有位置，并沿时间维度展平（flatten）它们。1

特征	评价标准与分类指标
是否暴力	0-非暴力言论 1-暴力言论
是否针对青少年	0-仅针对青少年 1-面向所有人的暴力
场景	0-生活 1-学习 2-游戏 3-社交
暴力言论类型	0-显式 1-隐式
情感	0-愤怒 1-仇恨 2-嫉妒

息检测的可解释性研究，以解释该暴力信息检测模型的合理性。

- → **研究内容三：基于多模态信息的网络暴力信息检测系统的设计与实现研究**

未成年人网络暴力信息检测模型构建完成后，研究内容三将基于此模型设计并实现一个集成的未成年人网络保护系统。本部分研究的具体思路为：第一，将构建成功的多模态暴力信息检测模型打包封装，设计外部接口；第二，设计系统功能与页面，为网页、APP 等使用开放权限与接口；第三，根据实际运行和测试，收集、分析、评估系统输出数据；第四，采取问卷和访谈数据采集等方式，选取一个地区的未成年人群体作为代表性研究对象进行实地调研、案例研究，根据调研结果，评估系统使用的优势与不足，分析模型与系统在运行过程中存在的问题和瓶颈，针对这些问题提出有效的优化措施和方法，提升网络暴力信息检测系统的性能和使用体验；第五，应用于实际网络环境，识别检测网页、app 等中的暴力信息并进行过滤、给予提示警告风险，助力未成年人安全上网、健康上网。

- → **研究内容四：基于多模态信息的未成年人网络保护技术政策研究**

→ 基于以上三部分研究内容，本研究项目针对基于多模态信息的未成年人网络保护框架、暴力信息检测模型、模型实现应用路径以及系统使用优化方法进行了深入研究，旨在为未成年人网络保护工作提供政策建议和技术启发。本部分研究的具体思路为：第一，根据政策分析法，研究制定本研究基于多模态信息的未成年人网络保护暴力信息检测系统使用法规和政策，明确相关责任与权益。同时，制定相应的资源投入系统使用政策，保障系统运营、维护、升级所需的资金支持；第二，制定数据安全和隐私保护的政策，确保系统使用者的数据安全，防止信息泄露和滥用；第三，研究制定本系统的技术标准与规范，促进本系统与网页、APP 之间的互联互通和数据共享。综合以上分析，提出基于多模态暴力信息识别检测的未成年人网络保护技术政策，实现成果转化。

3. 研究视角

本文从多层次的视角，基于up主在平台上的关键特性，从社交关注网络、up主知名度，up主自身标签，up主视频受欢迎度等多个角度出发构建以up主为核心的双层交互图感知网络来寻找相似up主群体，实现up主推荐。

从断更的特性出发，

2. 各编码向量计算

Up主与user主题标签

b站中up主没有专门的标签表示，但是up主发布的视频都是有相应的标签的，user观看的视频也都是有标签的。因此这里用up主发布的视频标签来代替up主标签，用user观看的视频标签代替user的标签偏好，进行LDA建模

$$e_{up_{new}} = [t_{up}^1, \ldots, t_{up}^m] \quad (6)$$

$$e_{u_{new}} = [t_u^1, \ldots, t_u^m] \quad (7)$$

上面的$e_{up_{new}}$代表着 up 主的标签主题分布，$e_{u_{new}}$代表着 user 的视频偏好。这里我们可以将他们看作是一个 m 维的向量，其中 m 代表着 LDA 主题的数量，t 代表的是相应用户标签主题分布中某个主题的权重。

2. 各编码向量计算

Up主弹幕情感

$$E_W = [e_w^1, \ldots, e_w^d] \quad (8)$$

$$E_{bullet} = \frac{1}{Max} \sum_{w \in bullet} E_{W_i} \quad (9)$$

$$E_V = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} E_{bullet_k} \quad (10)$$

$$e_{up_{new}} = [E_v^1, \ldots, E_v^n] \quad (11)$$

其中 d 代表的是词情感向量的维度大小，Max 代表一条弹幕中所有词向量的最大值。

单击此处添加标题

- 断更情况的数据分析
  - 表明断更是一个重要问题
  - 多模态的断更
- 建立深度学习模型
  - 用户交互图GNN
  - 多模态变更注意力
  - 拼接
- 实验



3. 两个研究实例

样例1：研究设计

TRACE: Travel Reinforcement Recommendation Based on Location-Aware Context Extraction

ZHE FU, University of North Carolina
LI YU, Renmin University of China
XI NIU, University of North Carolina

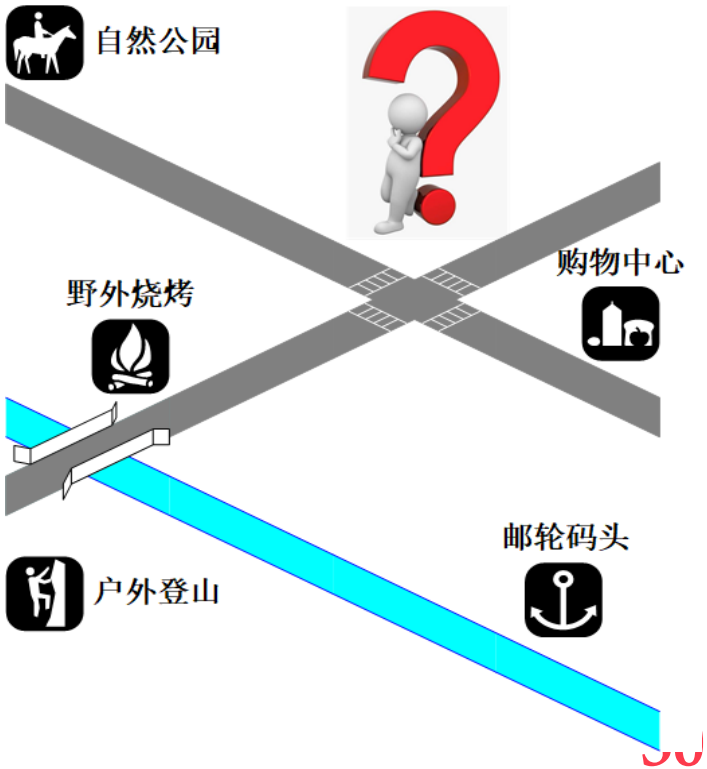
ACM Trans. Knowledge Discover Data (2022)

As the popularity of online travel platforms increases, users tend to make ad-hoc decisions on places to visit rather than preparing the detailed tour plans in advance. Under the situation of timeliness and uncertainty of users' demand, how to integrate real-time context into dynamic and personalized recommendations have become a key issue in travel recommender system. In this article, by integrating the users' historical preferences and real-time context, a location-aware recommender system called TRACE (**T**ravel **R**einforcement Recommendations Based on Location-**A**ware **C**ontext **E**xtraction) is proposed. It captures users' features based on location-aware context learning model, and makes dynamic recommendations based on reinforcement learning. Specifically, this research: (1) designs a travel reinforcing recommender system based on an Actor-Critic framework, which can dynamically track the user preference shifts and optimize the recommender system performance; (2) proposes a location-aware context learning model, which aims at extracting user context from real-time location and then calculating the impacts of nearby attractions on users' preferences; and (3) conducts both offline and online experiments. Our proposed model achieves the best performance in both of the two experiments, which demonstrates that tracking the users' preference shifts based on real-time location is valuable for improving the recommendation results.

研究背景与意义

研究背景

- 旅游平台有非常丰富的旅游游记，如马蜂窝、猫途鹰
- 难以进行详尽细致的景点信息收集和旅游路径规划
- 在旅游中实时寻找下一个游览的景点
- 用户在游览过程中发生偏好转移
- 用户的偏好呈现出临时性和不确定性



研究问题

- 如何学习旅游平台中用户的实时状态并实现个性化和顺序优化的景点推荐

研究现状

1、基于深度学习的用户偏好画像研究

- 利用深度学习技术从用户历史记录中提取特征表达
  - Tran T et al.　用户与商品之间的交互信息
  - Li C et al.　　评论文本中用户情感极性
  - Liu Q et al.　用户短期偏好优先
- **研究GAP：**未考虑用户的**实时**状态和偏好变化

2、基于强化学习的人机交互研究

- 利用强化学习模型在人机交互中评估推荐长期收益值
  - Zheng G et al.　　利用DQN追踪用户新闻偏好变化
  - Zhao X et al. 将商品推荐过程建模成马尔可夫决策过程
  - Wang利用Actor-Critic构建融合深度学习模型进行处方推荐研究
- **研究GAP：**未考虑对推荐对象**顺序**的优化

研究现状

3、智能旅游推荐

研究	数据类型	模型方法	主要优点
Shi et al.	评论文本	协同过滤	学习用户的潜在偏好
Guo et al.	评论文本	支持向量机、隐含狄利克雷	抽取用户的主题和情感
Jiang et al.	评论文本、图片	主题模型	获取用户历史路径信息
Xu et al.	评论文本	单调比率调度算法	计算距离最短的游览路线
Yamsaki et al.	历史游览信息	马尔可夫模型	匹配季节性热门景点
Sun et al.	历史游览信息	超链诱导主题搜索模型	推荐流行度高景点和路线
Kurshim et al.	历史游览信息	隐含狄利克雷、马尔可夫	预测概率最大的旅游路线

研究GAP： 1）少有研究考虑用户的实时位置状态对景点推荐的影响

2）没有充分考虑用户对旅游景点顺序的选择

研究视角与思路

- 研究视角：
  - 从大数据分析角度，从多维度对用户偏好进行分析与建模，采用强化学习的方法进行实时情境下的推荐
- 研究思路:
  - 思路1：偏好建模 - 长期+短期；偏好+情景；
    - 用户的历史数据（文本+评分），提炼出用户景点的偏好
    - 用户旅游历史，提炼出旅游景点参观习惯
  - 思路2：推荐建模 - 把推荐过程建模为一个马尔可夫决策过程，通过强化学习来体现长期短期、实时动态的推荐

研究内容

（一）用户行为分析与偏好建模

- 基于注意力机制的长短期偏好建模
- 基于位置信息的实时状态学习机制

（二）基于强化学习的旅游推荐模型

- 基于Actor-Critic框架的强化学习推荐

（三）实验设计评估

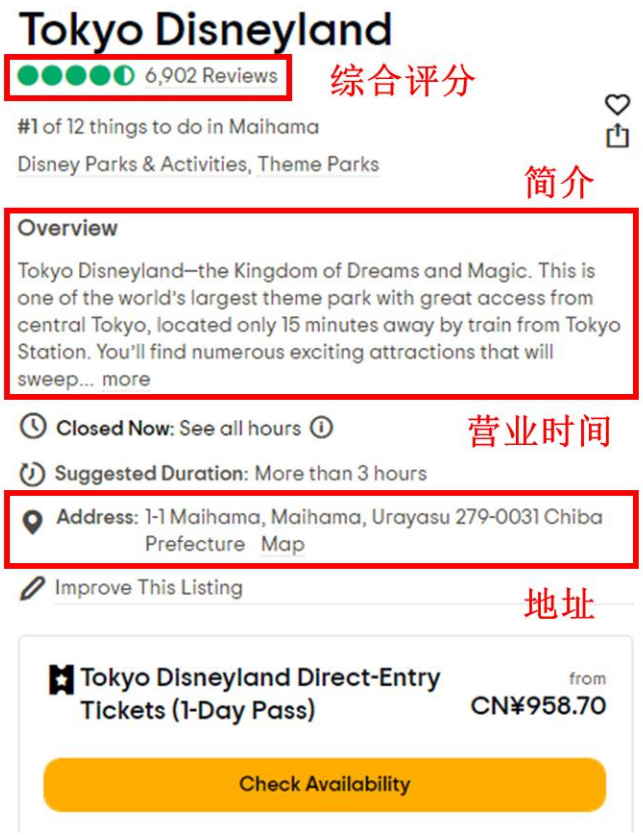
- 离线模拟实验研究
- 在线实时实验研究

（一）用户行为分析与偏好建模

研究数据简介：

猫途鹰（TripAdvisor）

全球最大的互联网旅游平台之一



属性	介绍	数量
用户	猫途鹰用户	20473
国家	用户注册国籍	53
景点	东京景点	5396
评价	用户评分和评论	437310
评论均词	平均每条评论单词数	452
景点均词	平均每个景点单词数	36632
人均词	平均每位用户评论单词数	9655
人均景点	平均每位用户游览的景点数	21
正/负比例	评论正负情感比例	13.07



用户行为分析 – 评论

本文从包含 5396 个东京景点的数据中，选取了“明治神宫”（Meiji Jingu Shrine）页面下的用户评论进行分析。

评论数据：评分 (1-5分) + 评论文本

评论的情感极性特点

0-1 分（很差）	1-2 分（较差）	2-3 分（一般）	3-4 分（较好）	4-5 分（很棒）
not	**not**	**not**	shrine	place
very	**but**	shrine	Tokyo	**beautiful**
go	if	**but**	place	picnic
but	see	see	**nice**	**relax**
time	nothing	any	time	time

负面情感：0-3分

正面情感：3-5分

评论中位置状态的影响



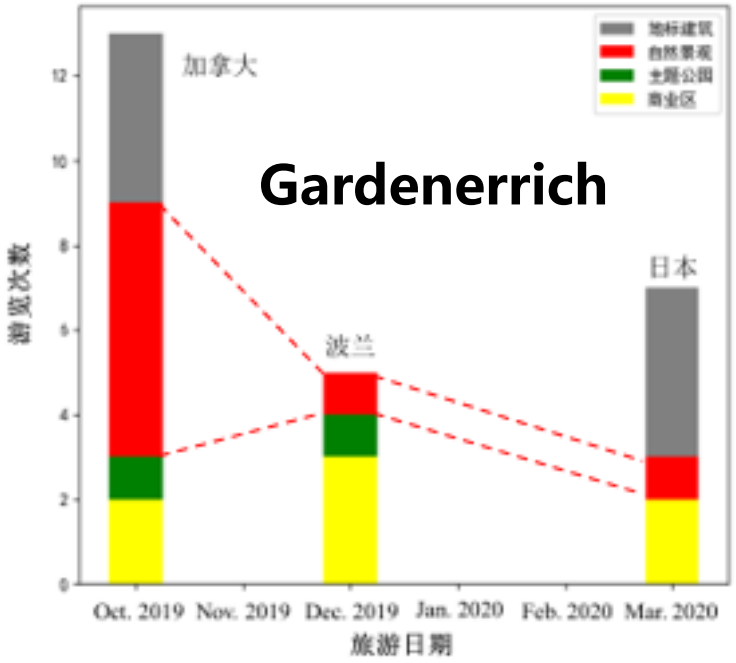
- 忽略自身偏好
- 选择就近或者顺路的景点

用户行为分析 – 偏好

长时偏好转移

几次游览记录之间存在着比较大的时间间隔

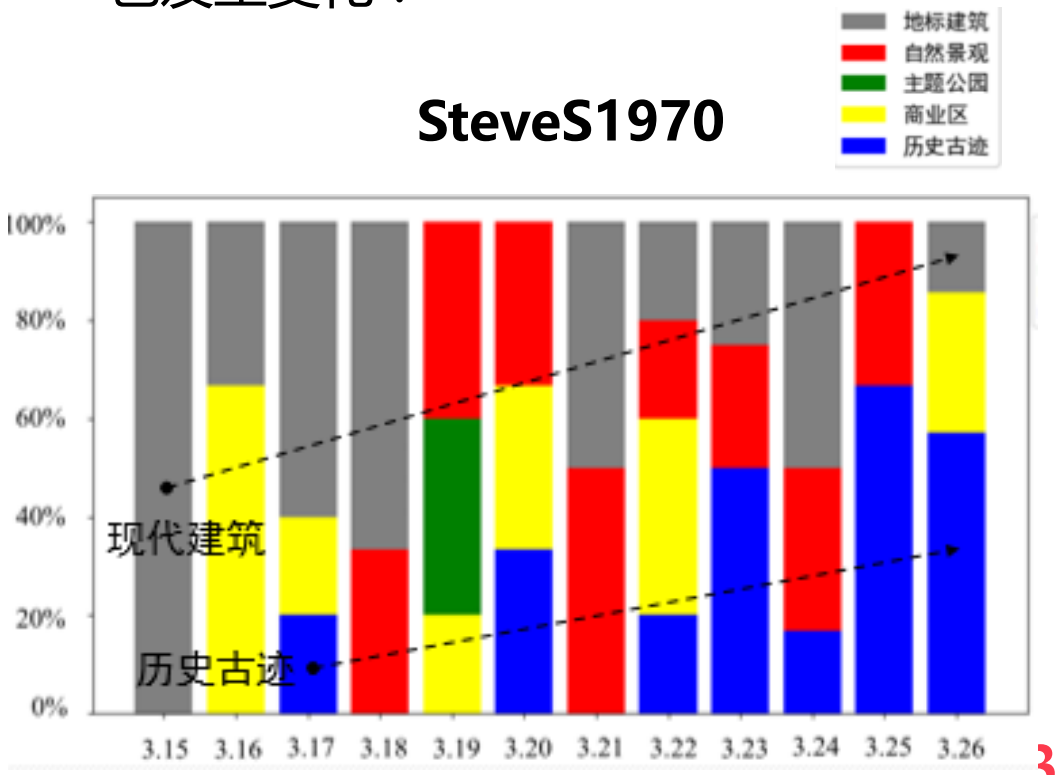
用户偏好是否会在长时间的跨度中发生变化？



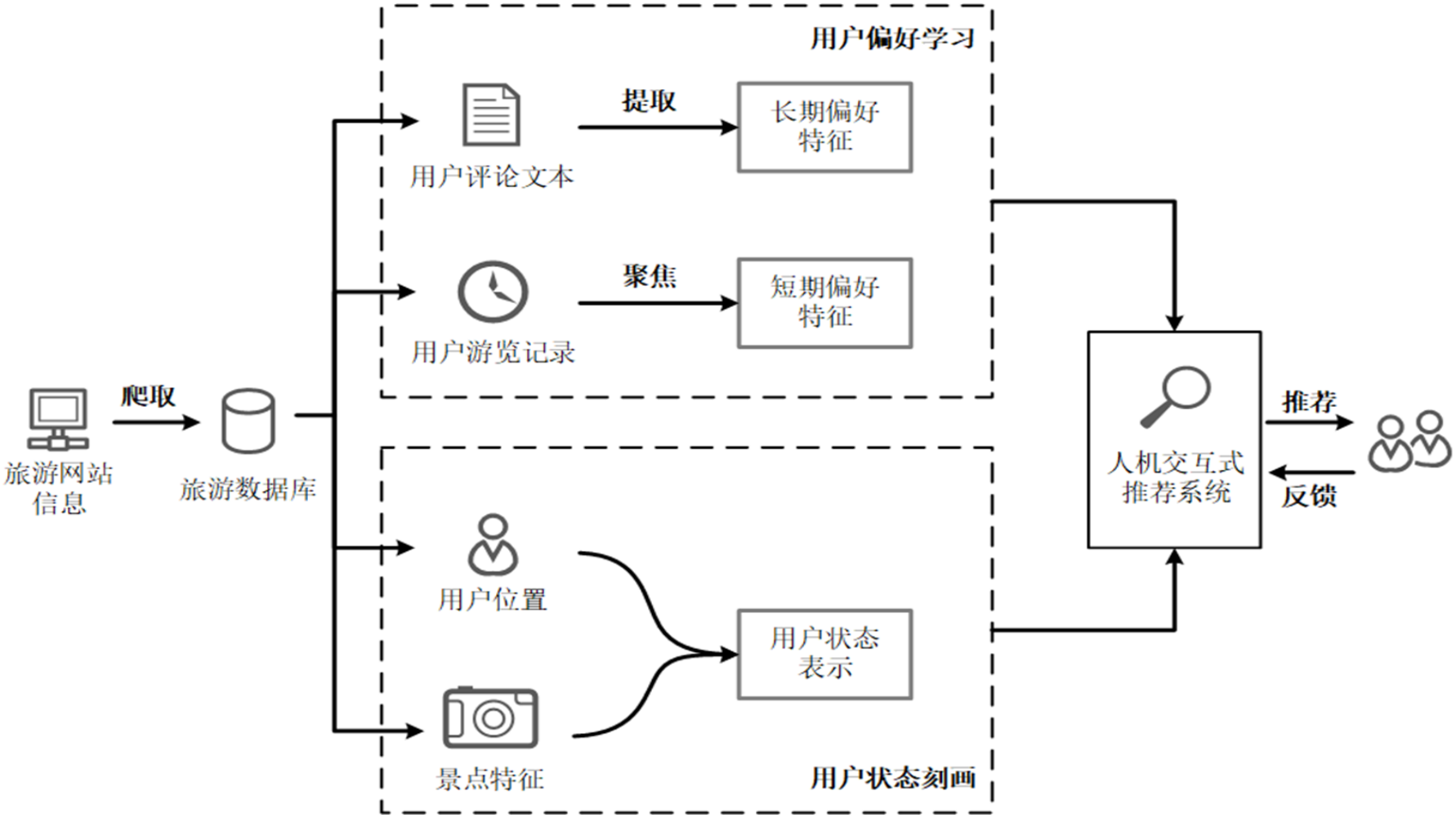
短时偏好转移

一次旅游过程中，用户产生新的偏好

用户偏好是否会在较短的时间间隔内也发生变化？



用户多维度偏好建模


用户偏好学习
提取
长期偏好特征
用户评论文本
聚焦
短期偏好特征
用户游览记录
爬取
旅游网站信息
旅游数据库
人机交互式推荐系统
推荐
反馈
用户位置
用户状态表示
景点特征
用户状态刻画

景点距离敏感的用户位置状态学习

用户会考虑优先选择距离较近的景点时间限制、顺路参观

优先推荐：皇居 → 银座

算法 1 景点距离敏感的用户位置状态学习机制

Input: u_r, M_D, p_s

Output: g_loc_t

1: **While** update u_r **do**

2: Select $d_r = M_D u_r$

3: Compute $a_d = \{\frac{1}{d_{r1}}, \frac{1}{d_{r2}}, \ldots, \frac{1}{d_{rn}}\}$

4: Compute $\alpha_{ti} = Softmax(a_{di}) = \frac{exp\ (a_{di})}{\sum_i exp\ (a_{di})}$

5: Generate $g_loc_t = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{ti} p_s$

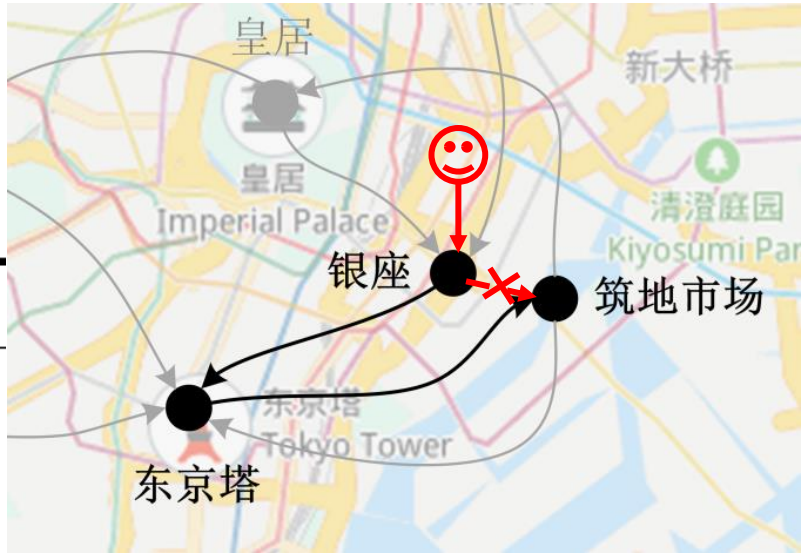
6: **Return** g_loc_t



游览顺序敏感的用户路线状态学习

用户会关注游览的路线顺序安排

- 参考其他游客的选择经验（从众心理）
- 时间、交通等限制



算法 2 游览顺序敏感的用户路线状态学习机制

Input: u_r, M_V p_s

Output: g_way_t

1: **While** update u_r **do**

2: Select $a_v = M_V u_r$

3: Compute $\beta_{ti} = Softmax(a_{di}) = \frac{exp\ (a_{vi})}{\sum_i exp\ (a_{vi})}$

4: Generate $g_way_t = \sum_{i=1}^{n} \beta_{ti} p_s$

5: **Return** g_way_t

所有用户历史浏览路径

银座-筑地市场 < 银座-东京塔

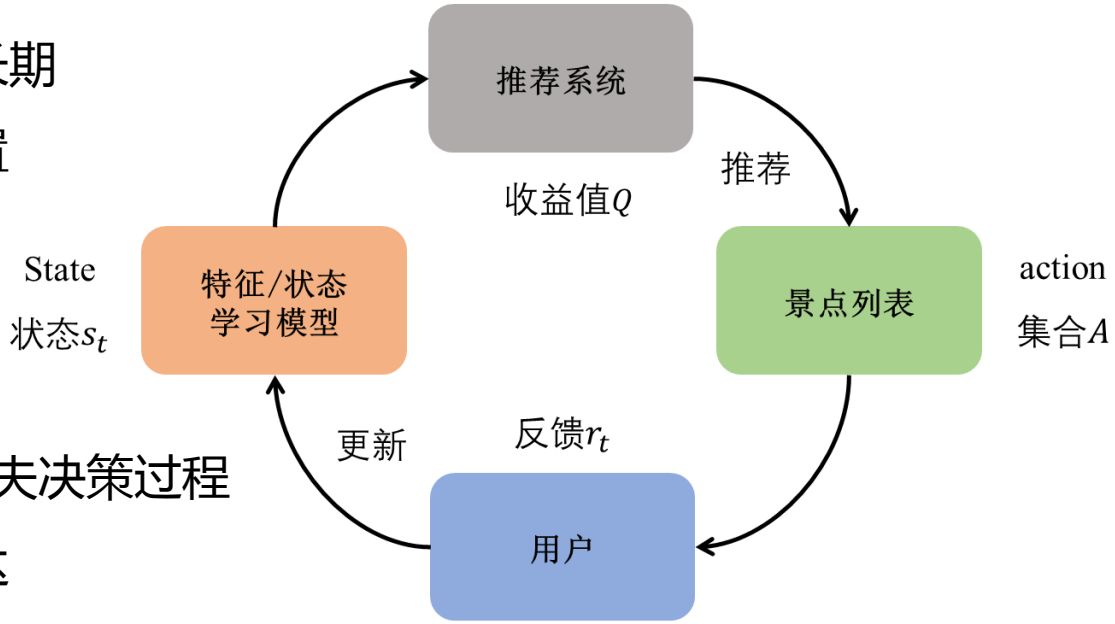
银座 → 筑地市场 ×

银座 → 东京塔 → 筑地市场 √

（二）基于Actor-Critic景点推荐模型

模型设计理念

- 用户偏好信息：短期、长期
- 用户情境信息：实时位置
- 强化学习机制更新



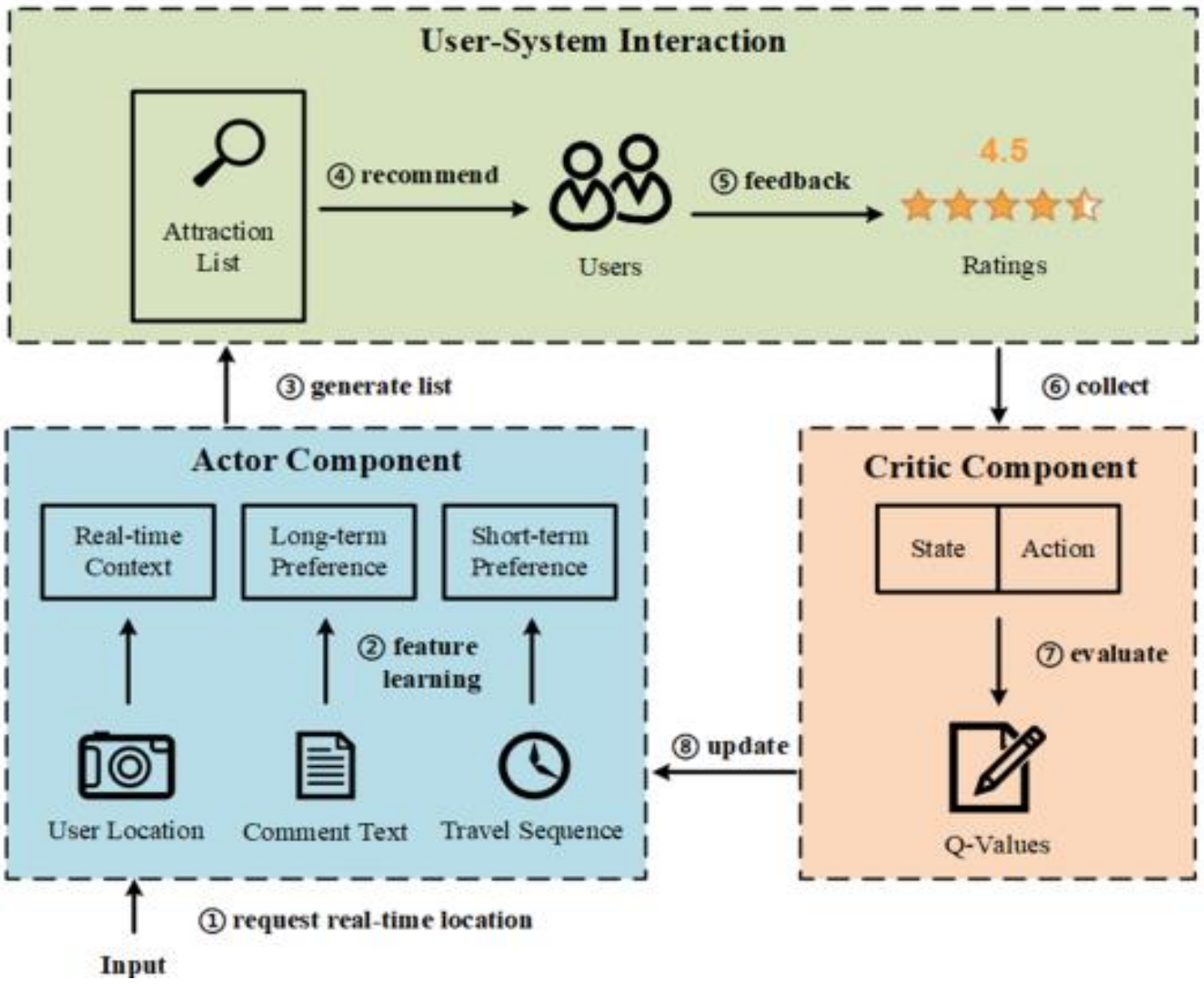
TRACE模型定义

- 景点推荐过程 → 马尔可夫决策过程
- 状态：用户综合状态表达
- 动作：景点特征表达p
- 反馈：用户点击 + 用户评分

Actor框架： 景点的推荐和筛选 → 缩小候选景点集

Critic框架： 推荐结果收益评价 → 计算长期收益

基于Actor-Critic框架的景点推荐系统



TRACE模型 - Actor结构

Actor框架

- 景点推荐
- 筛选候选景点集合，选取收益可能最大的候选景点集合

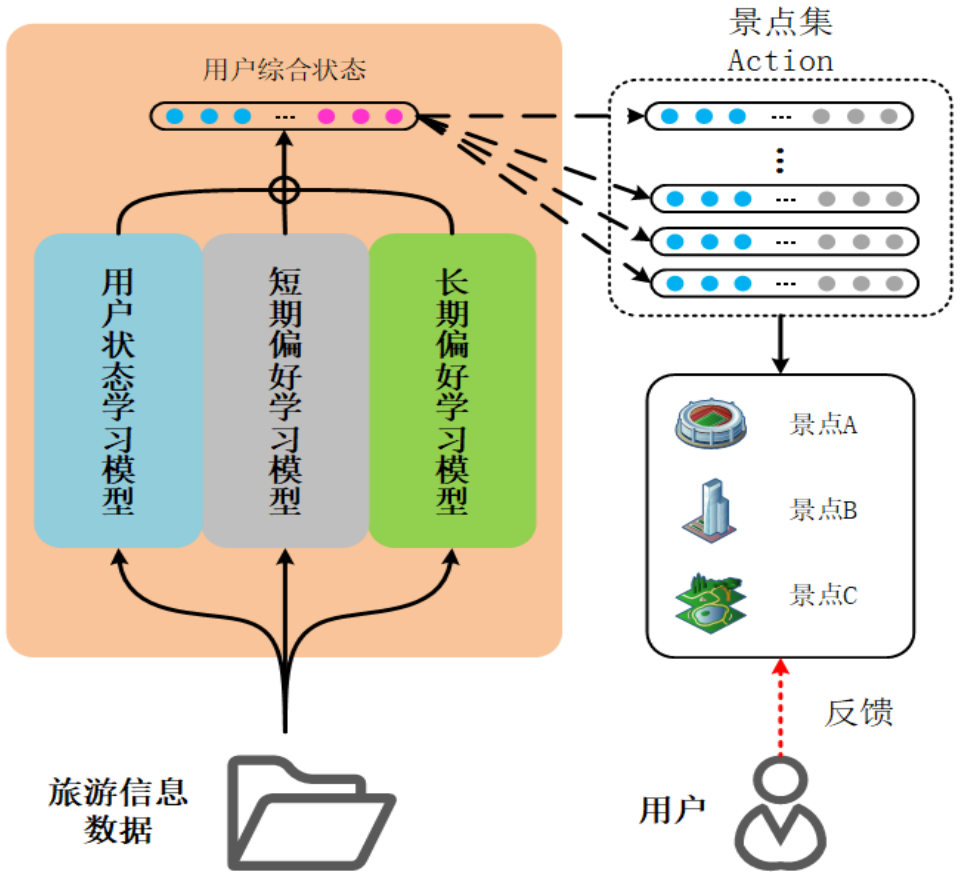
$$score_t = \sigma(s_t \cdot p)$$

$$z_t = Sfotmax(score_t)$$

$$p = p_s \oplus h_p$$

景点基于游览顺序信息的向量表达p_s

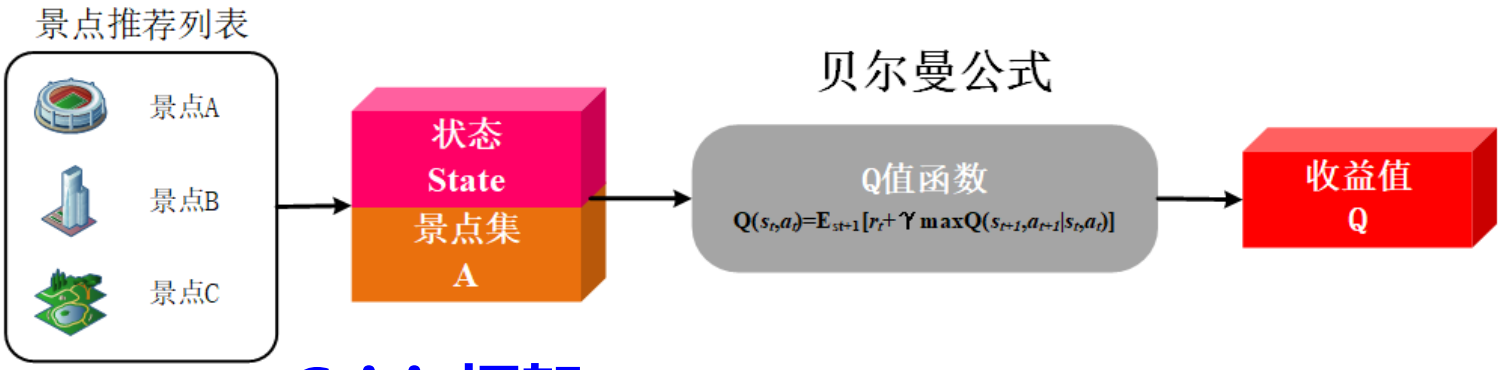
景点基于评论文本的特征向量表示h_p



位置状态　路线状态　短期特征　长期特征

$$score_t = \sigma\left(\left(g_loc_t + g_way_t + u_t\right) \cdot p_s + h_u \cdot h_p\right)$$

TRACE模型 - Critic结构



Critic框架

- 评估Actor框架推荐景点的效果
- 利用贝尔曼方程学习计算收益值Q(s,a)

$$Q(s_t, a_t) = E_{s_{t+1}}[r_t + \gamma \max_{a_{t+1}} Q(s_{t+1}, a_{t+1}) | s_t, a_t]$$

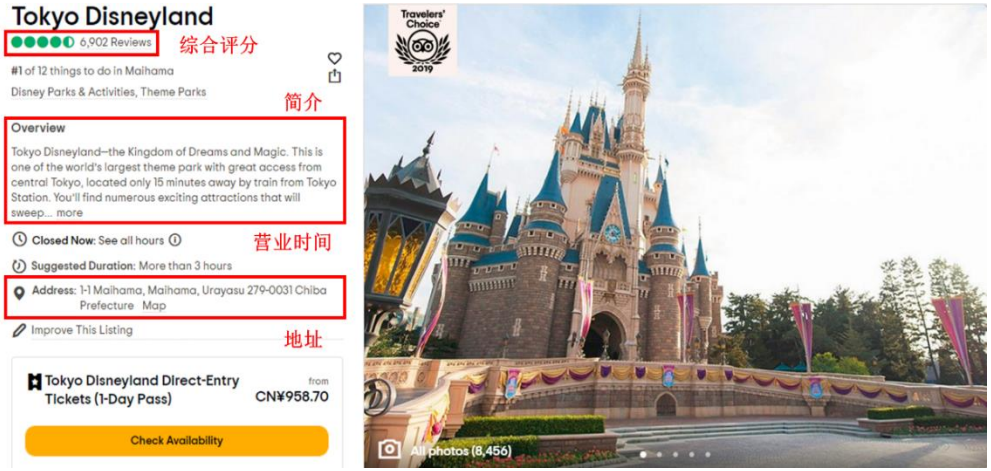
$$L_{critic} = E_{s_t,a_t,r_t}[(y_t - Q(s_t, a_t; W_c))^2] \quad \textbf{损失函数}$$

$$L_{critic} = E_{s_t,a_t,r_t}\left[(r_t + \gamma Q(s_{t+1}, a_{t+1}; W_c') - Q(s_t, a_t; W_c))^2\right]$$

（三）实验设计评估

离线模拟实验

- 离线数据集对模型进行实验验证
- 4:1的训练集和测试集
- 评估指标：Accuracy@K,
  MRR@K



在线实时实验

- 搭建推荐系统线上试验
- 邀请在校师生进行实验
- 评估指标：Ave-Rating@K,
  MRR@K



基准模型

1. FM（Factorization Machines)
   因子分解机，广泛应用于商品评分预测
2. LR（Logistic Regression）
   逻辑回归，一种常用的线性回归模型，常用于处理分类任务
3. RNN（Recurrent Neural Network）
   循环神经网络，常用于处理时序预测问题
4. DQN（Deep Q Network）
   深度Q网络，是一种融合了深度学习和Q学习的强化学习方法
5. w/o Attention
   去除了基于注意力机制的用户短期偏好特征学习模块的TRACE模型
6. w/o Location
   去除了基于实时位置信息的用户状态学习机制的TRACE模型

离线实验结果

	Accuracy@5	MRR@5	Accuracy@10	MRR@10
FM	44.31	27.14	54.12	28.45
LR	39.22	19.61	47.06	20.67
DNN	53.14	24.35	60.59	24.96
RNNs	54.31	27.67	63.53	29.80
DQN	45.10	17.65	54.90	23.91
w/o Attention	45.29	39.33	47.25	39.70
w/o Location	54.90	32.94	76.47	34.83
TRACE	**64.57**	**43.39**	**78.84**	**45.08**

TRACE模型：最优的实验结果

w/o Attention → 聚焦短期偏好可以大大提高推荐准确率

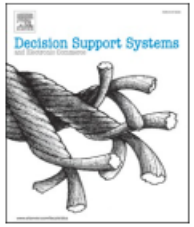
w/o Location → 实时位置信息可以优化景点推荐的顺序

样例2：写作规范

Contents lists available at ScienceDirect

Decision Support Systems

journal homepage: www.elsevier.com/locate/dss



Check for updates

Collaborative group embedding and decision aggregation based on attentive influence of individual members: A group recommendation perspective

Li Yu [a,*], Youfang Leng [a], Dongsong Zhang [b], Shuheng He [a]

[a] School of Information, Renmin University of China, China
[b] Belk College of Business, The University of North Carolina at Charlotte, United States of America

ARTICLE INFO

Keywords:
Group decision making
Group recommendation
Graph neural network
Attention mechanism
Deep learning

ABSTRACT

A key group decision making task is to aggregate individual preferences. Conventional group decision methods adopt pre-defined and fixed strategies to aggregate individuals' preferences, which can be ineffective due to the varying importance and influence of individual group members. Recent studies have proposed to assign different weights to individual members automatically based on the level of consistency of their ratings with group assessment outcomes. However, they ignored the high-order influence relationship among individual group members on group decision making. In this study, from a group recommendation perspective, we propose a novel collaborative Group Embedding and Decision Aggregation (GEDA) approach by leveraging the graph neural network technique to address those limitations. Specifically, GEDA first deploys a graph convolution operation on user-item interaction and group-item interaction graphs to generate embedding representations of members, groups, and items. A novel multi-attention (MA) module then learns each member's decision weight by simultaneously considering the relationships among members for aggregating individual preferences into group preferences. The empirical evaluation using two real-world datasets demonstrates the advantage of the proposed GEDA model over the state-of-the-art group recommendation models.

摘要

(定义问题)A key group decision making task is to aggregate individual preferences. (传统研究)**Conventional** group decision methods adopt pre-defined and fixed strategies to aggregate individuals' preferences, which can be ineffective due to the varying importance and influence of individual group members. (前沿研究)**Recent studies** have proposed to assign different weights to individual members automatically based on the level of consistency of their ratings with group assessment outcomes. (研究 GAP)**However**, they ignored the high-order influence relationship among individual group members on group decision making. (本文思路)**In this study**, from a group recommendation perspective, **we propose** a novel collaborative Group Embedding and Decision Aggregation (GEDA) approach by leveraging the graph neural network technique to address those limitations. (具体方案)**Specifically**, GEDA first deploys a graph convolution operation on user-item interaction and group-item interaction graphs to generate embedding representations of members, groups, and items. A novel multi-attention (MA) module then learns each member's decision weight by simultaneously considering the relationships among members for aggregating individual preferences into group preferences. (实验结果)**The empirical evaluation** using two real-world datasets demonstrates the advantage of the proposed GEDA model over the state-of-the-art group recommendation models.

(1) 问题背景

1.Introduction

【问题背景】●【系统平台现状】Recommender systems have become increasingly deployed by online retailers or service providers as a cost-effective means for improving service quality, sales, and consumer satisfaction [1]. Decades of research has shown that recommender systems can benefit not only consumers, but also manufacturers and retailers [2,3]. Most recommender systems recommend items to individual users. ●【引出问题】In real life, however, a wide variety of activities, such as watching a movie, going to a restaurant for dinner, traveling, and attending a concert, are mostly preferred and performed by people as a group [4–8]. For example, it is common to create events on Facebook where friends are invited to group activities. For those group activities, recommender systems are supposed to recommend items to an entire group based on its members' priorities and interests, such as recommending a holiday travel destination for a group of friends on Mafengwo; suggesting a social party for a group of teenagers on Meetup ; or recommending a commodity for a group of viewers in a live streaming session on TikTok or YouTube.. (问题背景分析)

(2) 传统GAP

【传统研究 GAP】● 【研究现状】To address these group needs, researchers have designed various group recommender systems (GRS) [4,5]. From the recommendation perspective, group recommender systems are aimed to recommend items to a group based on group preferences inferred from integrated preferences of individual group members [9]. Accordingly, one of the significant challenges lies in how to integrate the preferences of individual group members into a group preference [10]. ●【研究不足】Most existing group recommendation techniques assume that users are independent, ignoring the effects of interaction and relationships among users [1]. As a result, most existing group decision-making and recommendation methods adopt pre-defined and fixed strategies to aggregate individuals' preferences or ratings [11], such as Average [12], Least Misery [13], and Maximum Satisfaction [14]. Among them, the average strategy is one of the most widely used strategies in group recommendation applications where all members in a group are assumed to share the same importance weights when their preference are integrated to infer the group preference [1,4]. However, such an assumption has major flaws – individual members have different backgrounds, roles, interests, and experience, etc., leading to their varying contributions to and influence on group decisions [4,5,15]. ●【文献佐证不足，同时准备引出本文思路】Researchers have posited that individual group members have different influence weights on group

(2) 传统GAP

members have different backgrounds, roles, interests, and experience, etc., leading to their varying contributions to and influence on group decisions [4,5,15]. ●【文献佐证不足，同时准备引出本文思路】**Researchers have posited** that individual group members have different influence weights on group decisions because of their different expertise and experience associated with specific decision-making tasks [1,8,9,14,16]. Group members may need to change their initial opinions or preferences in order to reach a group consensus or for the sake of the common enjoyment of the group as a whole [17,18]. In addition, the relationships, interactions, and social influences among group members may also have impact on group decisions [5,19,20]. Extensive literature, such as [5,18–21], **has suggested that** social influence is an interpersonal factor, and a group member's opinion usually influences other or is influenced by other members directly or indirectly in order to get a consensus decision. Friedkin [21] made a thought-provoking sociological analysis to investigate three bases of interpersonal power among group members, including cohesion, similarity, and centrality. Their study suggested that members of a cohesive group would likely be aware of others' opinions and influence and/or be influenced by other members. (传统或主流思路研究与不足)

(3) 前沿GAP

【前沿研究 GAP】●【准备引出本文思路】Because of the above reasons, group recommender systems **should consider** the varying preferences and social relationships and influences of individual group members [5,20,22]. ●【本文思路下的前沿 1】**The existing** group recommendation techniques that use predefined strategies (e.g., group average [12] and maximum satisfaction [14]) are data independent and lack of flexibility to adjust the weights of group members dynamically, which may lead to incorrect group recommendations and adversely hurt groups' experience [2]. **Therefore**, how to design effective models for learning the influence of individual members and how to adapt the influence when a group interacts with different items become critical challenges [2,17,22]. ●【本文思路下的前沿 2】In recent years, some studies [16,22] have considered different impacts of individual group members on group decisions. **For example**, Yu et al. [16] proposed a Collaborative Evaluation based on rating DIFFerence (CE-DIFF) approach that assigns different weights to individual evaluators automatically based on the level of consistency of their ratings. Cao et al. [22] proposed an attentive group recommendation (AGREE). Yin et al. [23] proposed a method to learn the weights of individual group members based on their social influence on other group members through social network analysis. ●【本文思路下的前沿不足】**Although those studies** have considered the impact of group members on group recommendation and decisions by assigning different weights to individual group members, they have **ignored** the high-order influence relationships among group members or between group members and items, which may not reflect the complicated negotiation process among group members accurately. (前沿研究与不足)

(4) 研究思路

【研究思路】●【本文思路概述】Motivated by filling the above research gap, in this study, we explore high-order influence relationships in group recommendation to reflect the complicated negotiation and interaction process among group members accurately. ●【解释思路核心观点】In this paper, the term *high-order influence* means a group member can be indirectly influenced by other members who have indirect connection with him/her. Fig.1(a) shows a user-item interaction bipartite graph, in which a node either represents a user denoted as u or an item (i.e., a candidate object for recommendation) denoted as i, and an edge between them indicates that the corresponding user has consumed the item. A path is defined as a sequence of connected nodes, which implies the preference similarity between two nodes on this path. For example, the path $u1 \rightarrow i1 \rightarrow u2$ in Fig.1(b) implies the preference similarity between users $u1$ and $u2$ because both have consumed the item $i1$. Although user $u1$ has not consumed item $i3$ as shown in the longer path $u1 \rightarrow i1 \rightarrow u2 \rightarrow i3$, she may be interested in it because $u2$ who shares a similar interest has consumed item $i3$. In this study, we refer to the length of a path as the influence order, denoted as L. As a result, such a high-order influence can be used to infer latent user preferences. Fig.1 (b) shows the high-order influence relationship graph (with $L = 3$) of the user $u1$ who should be more interested in item $i4$ than $i3$ because there are two separate paths from $u1$ to $i4$, but only one path to $i3$. (介绍你的主打思路)

(5) 研究内容

【研究内容】●【本文思路下的关键问题】Specifically, we explore high-order influence relationships in group recommendation by answering the following overarching research questions: 1) How to leverage high-order influences between users and items to infer and model group preferences? and 2) can the integration of such high-order influences really improve the performance of group recommender systems? ●【从模型结构层面解释本文具体做法总述】To address these questions, by employing the graph neural network technique, we propose a novel collaborative **G**roup **E**mbedding and **D**ecision **A**ggregation (GEDA) model based on attentive influence of individual members to capture the hierarchical and indirect influence among a group of users. ●【模型层面的关键模块介绍】First, GEDA deploys a graph embedding (GE) module to learn high-order user-item influence by propagating the embeddings of member preferences for items recursively. Second, GEDA integrates a multi-attention (MA) module to learn the weight of each member and assign different weights to a member when he interacts with different items within different groups. By this way, GEDA can dynamically adjust the member preference aggregation strategy while forming group preferences. Finally, we have empirically evaluated the effectiveness of GEDA with two real-world datasets. The results show that GEDA outperforms the state-of-the-art group recommendation methods, and both GE and MA modules improve group recommendation performance significantly.

(6) 研究贡献

【研究贡献】This study makes two main research contributions. **First,** this study proposes a novel effective deep learning method called GEDA for group recommendation by assigning different weights to different members, which can enhance group modeling. **Second,** we design two core modules in GEDA to consider high-order influence relationships among group members. The study models individual group members based on their high-order influence relationships, which provides a novel means to model group members. **In addition,** the proposed method provides insights on group decision and recommendation tasks by offering an effective method for improving group recommendations.

设计理念

3. GEDA

Motivated by addressing the limitations of existing group recommendation research introduced in the preceding section, we propose a novel collaborative Group Embedding and Decision Aggregation (GEDA) approach to improve group recommendation.

3.1. Design rationales

【设计理念】**The design of** GEDA **takes the following rationales into consideration:**

(1) It is important to consider both group-item interactions and user item influence in order to accurately learn the deep or high-order interactions among group members.

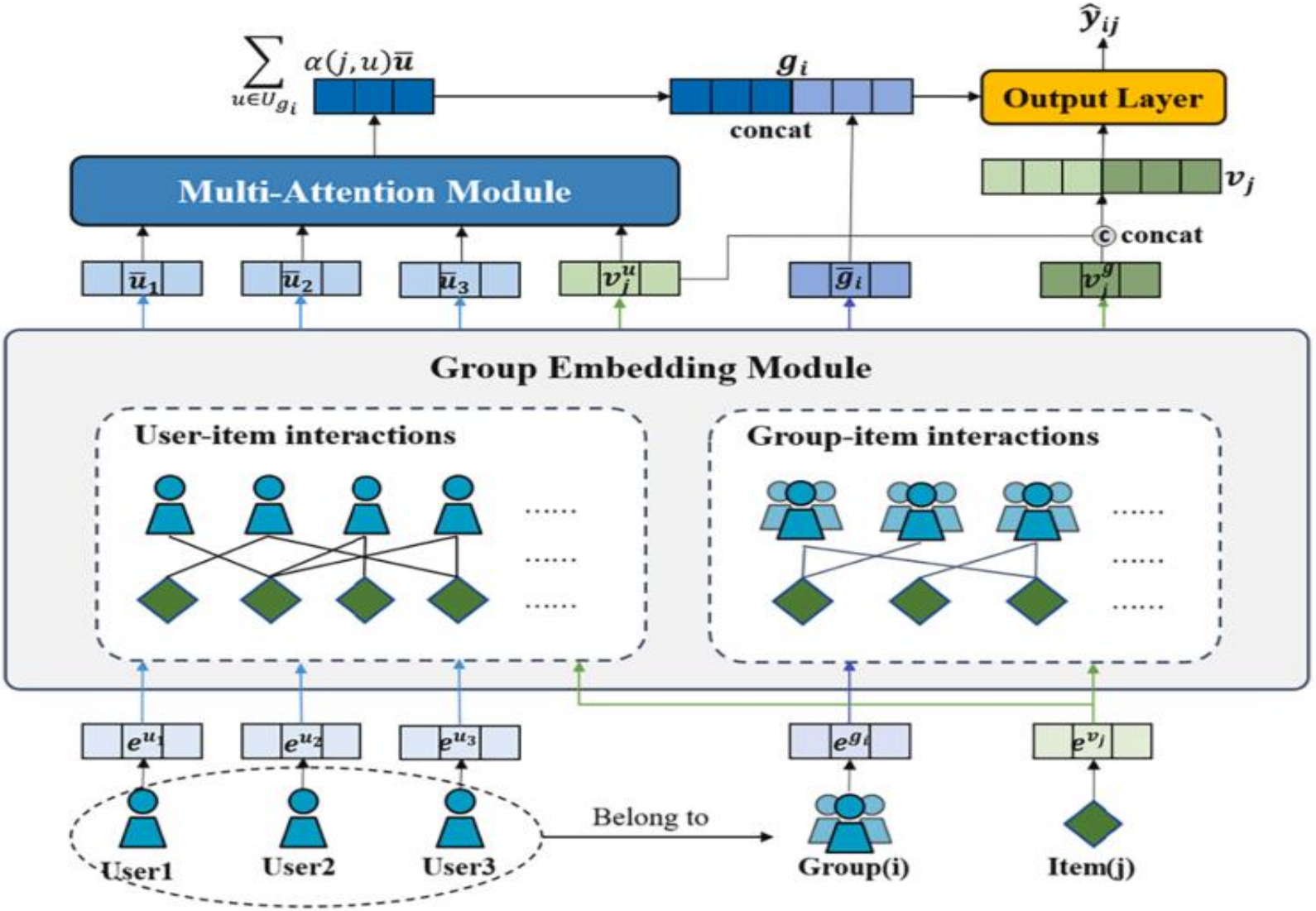
(2) Individual members have different contributions to group preference, and thus should be assigned with different weights when integrating their preferences. Also, a certain member can have different weights for different group recommendation tasks.

(3) The group embedding should integrate individual members' embeddings when inferring the group preference.

理念落实

【理念落实】●**Based on the above design rationales,** GEDA consists of two key deep learning modules, including the Graph Embedding (GE) module and the Multi-Attention (MA) module, as shown in Fig.3. ●**Specifically**, **to follow the first design rationale,** the GE module deploys a special convolution operation on the graph of group-item and user-item interactions to improve member, group, and item embedding vectors. **To implement the second rationale**, the MA module assigns different weights to individual members according to interrelations among group members and the knowledge of each member relevant to a candidate. **By following the third design rationale,** the group preference embedding and the aggregated member preference embeddings are concatenated to obtain the group embedding. **Finally,** the output layer produces the affinity score of a group-item pair, which is the predicted preference of a group for a candidate item. Based on the predicted preference scores of candidate items, GEDA generates a top-k recommendation list for a group that includes *k* items with the highest scores. ●**In the rest of this section**, we will first formulate the problem, then illustrate the key modules of GEDA.

模型提出


$\hat{y}_{ij}$
$\sum_{u \in U_{g_i}} \alpha(j,u)\bar{u}$
g_i
concat
Output Layer
Multi-Attention Module
v_j
concat
$\bar{u}_1$
$\bar{u}_2$
$\bar{u}_3$
v_j^u
$\bar{g}_i$
v_j^g
Group Embedding Module
User-item interactions
Group-item interactions
e^{u_1}
e^{u_2}
e^{u_3}
e^{g_i}
e^{v_j}
User1
User2
User3
Belong to
Group(i)
Item(j)

模型评估

4. Evaluation

We evaluated GEDA with two real-world datasets to answer the following three questions:

(1) Can the proposed GEDA approach outperform state-of-the-art methods on group recommendation?

(2) Does each component of the GEDA model contribute to the improvement of the performance of group recommendation?

(3) Does the length of user product consumption history influence the performance of the GEDA model? If so, how?

5. Results

5.1 Recommendation Performance Comparison(Q1)

- Overall Performance Comparison
- Performance on sparsity datasets

5.2 Ablation Study (Q2)

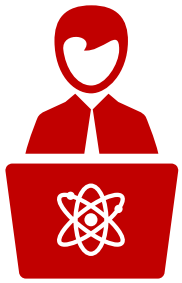
- Investigation of the hierarchical hypergraph
- Investigation of self-supervised learning
- Effect of the *** Modules
- Effect of the *** Modules

5.3 Parameter Sensitivity Analysis (Q3)

总结

- **大数据驱动的管理决策**
  - 大数据：拥抱大数据时代（技术、方法、思维）
  - 机器学习：从数据挖掘-机器学习-深度学习
  - 管理应用：预测与推荐
- **研究方法论**
  - 逻辑层面：
    - 思维能力，吹牛水平
    - 核心与关键是严密的思维逻辑， 不能突兀
  - 写作层面：
    - 展示态度：结构安排（节、段落、句子）+字体字号
    - 水平不能，态度一定要到位

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



谢谢大家！

